

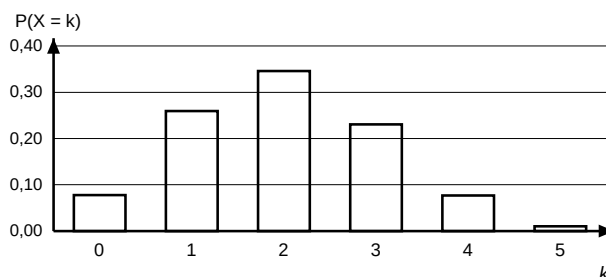
Mathematiklausur Nr. 1 Dr. Winkelmann	Klasse Q2	Name	Datum
Binomialverteilung			
Punktzahl: von 56 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: Taschenrechner, Stochastik-Tabelle

1. **Grundbegriffe der Binomialverteilung.** Eine Zufallsgrösse X ist binomialverteilt mit den Parametern n und p .

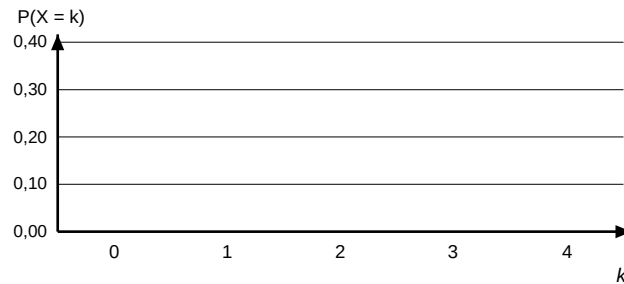
Formulierung	Ausdruck	Zuordnung
genau 4 Treffer	(A) $P(X = 4)$	
höchstens 4 Treffer	(B) $P(X \leq 4)$	
mindestens 4 Treffer	(C) $P(X \geq 4)$	

- Nennen Sie die beiden Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit eine Folge von Versuchen eine Bernoulli-Kette ist. (3 BE)
 - Berechnen Sie den Binomialkoeffizienten $\binom{8}{3}$ (Taschenrechner-Klartext: C(8;3)). (2 BE)
 - Ordnen Sie jeder Formulierung in der Tabelle den passenden Wahrscheinlichkeits-Ausdruck zu. Tragen Sie den Buchstaben ein. (3 BE)
2. **Liegt eine Bernoulli-Kette vor?** In einer Lostrommel liegen 40 Lose, davon 10 Gewinnlose. Nacheinander werden 3 Lose **ohne Zuruecklegen** gezogen. Die Zufallsgrösse X zählt die gezogenen Gewinnlose.
- Begründen Sie, warum X in diesem Fall **nicht** binomialverteilt ist. (4 BE)
 - Beurteilen Sie, ob die Binomialverteilung als Näherung brauchbar wäre, wenn die Lostrommel nicht 40, sondern 40 000 Lose mit demselben Gewinnanteil enthielte. (3 BE)
3. **Ein Histogramm lesen.** Das Histogramm zeigt die Binomialverteilung der Trefferzahl X einer Bernoulli-Kette der Länge $n = 5$.



- Lesen Sie aus dem Histogramm die Wahrscheinlichkeit $P(X = 2)$ ab. (2 BE)
 - Interpretieren Sie die Form des Histogramms. Der höchste Balken liegt bei $k = 2$, also unterhalb der Mitte $2\{,5$. Erklären Sie, was die Lage des Maximums über die Trefferwahrscheinlichkeit p aussagt. (4 BE)
4. **Gluecksrad auf dem Schulfest.** Ein Glücksrad bleibt mit der Wahrscheinlichkeit $p = 0,25$ auf einem Gewinnfeld stehen. Es wird $n = 6$ -mal gedreht. Die Zufallsgrösse X zählt die Gewinne.
- Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit fuer **genau** zwei Gewinne, also $P(X = 2)$. (3 BE)
 - Ermitteln Sie die Wahrscheinlichkeit fuer **höchstens** einen Gewinn, also $P(X \leq 1)$. (4 BE)
 - Ermitteln Sie die Wahrscheinlichkeit fuer **mindestens** einen Gewinn. Nutzen Sie das Gegenereignis. (3 BE)
5. **Qualitätskontrolle in der Reifenfabrik.** Eine Maschine produziert Reifen. Erfahrungsgemäss sind 4% aller Reifen fehlerhaft. Aus der laufenden, sehr grossen Produktion werden 25 Reifen zufällig entnommen. Die Zufallsgrösse X zählt die fehlerhaften Reifen der Stichprobe.
- Modellieren Sie die Situation mit einer geeigneten Binomialverteilung. Geben Sie n und p an und berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass **kein** Reifen der Stichprobe einen Fehler hat. (4 BE)
 - Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass **höchstens** zwei Reifen der Stichprobe fehlerhaft sind. (4 BE)
 - Beurteilen Sie die Werbeaussage des Herstellers: „In einer Stichprobe von 25 Reifen ist im Mittel höchstens ein Reifen fehlerhaft.“ (4 BE)

6. **Histogramm einer Muenzwurf-Reihe.** Eine faire Muenze wird $n = 4$ -mal geworfen. Die Zufallsgrösse X zaehlt die „Zahl“-Wuerfe; es ist also $p = 0,5$.



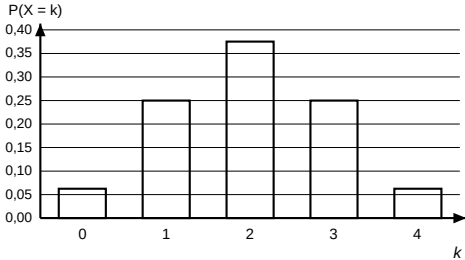
- Stellen** Sie die Verteilung von X im vorbereiteten Koordinatensystem als Histogramm dar. Berechnen Sie dazu zunaechst die fuenf Wahrscheinlichkeiten $P(X = k)$ fuer $k = 0, 1, 2, 3, 4$. (5 BE)
 - Beschreiben** Sie eine auffaellige Eigenschaft des Histogramms und erklaren Sie sie aus dem Wert von p . (3 BE)
7. **Multiple-Choice-Test durch Raten?** Eine Klausur besteht aus $n = 40$ Multiple-Choice-Fragen mit je vier Antworten, von denen genau eine richtig ist. Paul kreuzt bei jeder Frage rein zufaellig an. Die Zufallsgrösse X zaehlt die richtig beantworteten Fragen ($p = 0,25$) .
- Geben** Sie den Erwartungswert $E(X)$ der Zufallsgrösse an. Nutzen Sie $E(X) = n \cdot p$. (2 BE)
 - Interpretieren** Sie das Ergebnis im Sachzusammenhang und nehmen Sie Stellung zu Pauls Plan, die Klausur durch reines Raten zu bestehen (bestanden ab 20 richtigen Antworten). (3 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
zuordnen	Elemente, Begriffe oder Darstellungen nach vorgegebenen Kriterien in Beziehung setzen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
ablesen	Werte oder Informationen aus einer vorgegebenen Darstellung (Diagramm, Tabelle, Skala) entnehmen
interpretieren	Ergebnisse, Darstellungen oder Daten auf Erklärungsmöglichkeiten untersuchen und im Sachzusammenhang deuten
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
modellieren	zu einem Sachverhalt ein informatisches Modell entwickeln (z. B. Klassendiagramm, Struktogramm, Zustandsdiagramm, ER-Modell)
darstellen	Sachverhalte, Zusammenhänge oder Daten strukturiert in eine geeignete (andere) Form übertragen, z. B. Wertetabelle in einen Graphen
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben

Erwartungshorizont zur Mathematiklausur Nr. 1 – Binomialverteilung

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Nennen: ** Die Trefferwahrscheinlichkeit p ist in jeder Stufe gleich (konstant). * Die einzelnen Versuche sind voneinander unabhaengig. (Festes n als Hinweis ebenfalls zulaessig.)	I	3	
1b	* Ansatz $\binom{8}{3} = \frac{8!}{3! \cdot 5!}$. * Ergebnis $\binom{8}{3} = 56$.	I	2	
1c	Zuordnen: * genau 4 Treffer $\rightarrow$ (A) $P(X = 4)$. * hoechstens 4 Treffer $\rightarrow$ (B) $P(X \leq 4)$. * mindestens 4 Treffer $\rightarrow$ (C) $P(X \geq 4)$.	I	3	
2a	Begründen: * Beim Ziehen ohne Zuruecklegen aendert sich der Losbestand nach jedem Zug. ** Trefferwahrscheinlichkeit nicht konstant: 1. Zug $\frac{10}{40}$, 2. Zug $\frac{9}{39}$ oder $\frac{10}{39}$. * Zuege voneinander abhaengig $\Rightarrow$ keine Bernoulli-Kette.	II	4	
2b	Beurteilen: ** Bei 40 000 Losen aendert das Entnehmen von 3 Losen den Gewinnanteil nur minimal ($\frac{9999}{39999} \approx 0,25$) . * Binomialverteilung dann brauchbare Naehering (Stichprobe klein gegenueber Grundgesamtheit).	III	3	
3a	Ablesen: ** $P(X = 2)$ am hoechsten Balken: etwa 0,35 (Toleranz 0,30 ... 0,38 ; exakt 0,3456) .	I	2	
3b	Interpretieren: ** Das Maximum liegt bei $k = 2$ (unterhalb der Mitte 2,5); die hohen Balken liegen links, die Verteilung ist linkslastig. * Daraus folgt $p < 0,5$: Treffer sind seltener als Nieten (hier $p = 0,4$) . * Bei $p = 0,5$ symmetrisch, bei $p > 0,5$ rechtslastig - beides trifft nicht zu.	III	4	
4a	Bestimmen: * Ansatz $P(X = 2) = \binom{6}{2} \cdot 0,25^2 \cdot 0,75^4$. * Einsetzen $= 15 \cdot 0,0625 \cdot 0,3164$. * Ergebnis $P(X = 2) \approx 0,2966$ ($\approx 29,7\%$).	II	3	
4b	Ermitteln: * $P(X \leq 1) = P(X = 0) + P(X = 1)$. * $P(X = 0) = 0,75^6 \approx 0,1780$. * $P(X = 1) = \binom{6}{1} \cdot 0,25 \cdot 0,75^5 \approx 0,3560$. * Ergebnis $P(X \leq 1) \approx 0,5339$ ($\approx 53,4\%$).	II	4	
4c	Ermitteln: * Gegenereignis $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0)$. * $= 1 - 0,75^6 = 1 - 0,1780$. * Ergebnis $P(X \geq 1) \approx 0,8220$ ($\approx 82,2\%$).	II	3	
5a	Modellieren: * Modell: X binomialverteilt, $n = 25$, $p = 0,04$ (sehr grosse Produktion $\Rightarrow$ Bernoulli-Kette plausibel). * Ansatz $P(X = 0) = 0,96^{25}$. ** Ergebnis $P(X = 0) \approx 0,3604$ ($\approx 36,0\%$).	II	4	
5b	Berechnen:	II	4	

	* $P(X \leq 2) = P(0) + P(1) + P(2)$. * $P(1) \approx 0,3754$, $P(2) \approx 0,1877$. ** Ergebnis $P(X \leq 2) \approx 0,9235$ ($\approx 92,4\%$).			
5c	Beurteilen: * Erwartungswert $E(X) = 25 \cdot 0,04 = 1$. ** Im Mittel ist genau 1 Reifen fehlerhaft; die Aussage trifft den Erwartungswert, ist aber unpräzise („im Mittel = 1“, nicht „höchstens 1“). * Nachvollziehbares Urteil mit Bezug auf $E(X)$.	III	4	
6a	Darstellen: * $P(X = 0) = 0,0625$, $P(X = 1) = 0,25$, $P(X = 2) = 0,375$. * $P(X = 3) = 0,25$, $P(X = 4) = 0,0625$. *** Histogramm korrekt gezeichnet (Balkenhöhen passend, k -Achse beschriftet): 	II	5	
6b	Beschreiben: ** Das Histogramm ist symmetrisch (um $k = 2$). * Begründung: Bei $p = 0,5$ sind Treffer und Nieten gleich wahrscheinlich, daher $P(X = k) = P(X = n - k)$.	II	3	
7a	Angeben: * $E(X) = n \cdot p = 40 \cdot 0,25$. * $E(X) = 10$.	I	2	
7b	Interpretieren: * Durch reines Raten erzielt Paul im Mittel etwa 10 richtige Antworten. ** Das liegt deutlich unter der Bestehensgrenze von 20 – Bestehen durch Raten ist sehr unwahrscheinlich; Pauls Plan ist nicht erfolgversprechend.	III	3	
		ges.	56	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Fehlender Antwortsatz bzw. fehlende Deutung im Sachkontext: -1/2 BE. Wahrscheinlichkeiten dürfen als Dezimalzahl oder in Prozent angegeben werden; kleine Rundungsabweichungen bleiben ohne Abzug.

Benotung:

NP	15	14	13	12	11	10	09	08
ab BE	53,5	50,5	48	45	42	39,5	36,5	34
NP	07	06	05	04	03	02	01	00
ab BE	31	28	25,5	22,5	18,5	15,5	11,5	< 11,5